



**UBA**  
1821 Universidad  
de Buenos Aires



## Taller de Diseño de Circuitos Electrónicos TA138

FACULTAD DE INGENIERÍA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

# DISEÑO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

CHECKPOINT 3: CARACTERIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE REGULADOR LINEAL CON  
LAZO DE TENSIÓN Y CORRIENTE.

**Alumnos:**

Lazo, Sebastian Nahuel  
Flores, Ahmed Ali  
Mántaras, Ramiro

**Padrón:**

106213  
106238  
111510

**Mail:**

slazo@fi.uba.ar  
aaflores@fi.uba.ar  
rmantaras@fi.uba.ar

**Docentes:**

Teóricas: Julio Zola

Tutor: Sergio Andres Quinteros

# Índice

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Objetivo</b>                                            | <b>2</b> |
| <b>2. Desarrollo</b>                                          | <b>2</b> |
| 2.1. Fabricación de la PCB . . . . .                          | 2        |
| 2.2. Mediciones . . . . .                                     | 3        |
| 2.2.1. Banco de Pruebas . . . . .                             | 3        |
| 2.2.2. Análisis de confiabilidad de los componentes . . . . . | 3        |
| 2.2.3. Regulación de carga estática y dinámica . . . . .      | 3        |
| 2.2.4. Regulación de línea . . . . .                          | 3        |
| 2.2.5. Limitación de corriente . . . . .                      | 3        |
| 2.2.6. Eficiencia . . . . .                                   | 3        |
| <b>3. Conclusiones</b>                                        | <b>3</b> |
| <b>A. Apéndice I: Simulaciones</b>                            | <b>4</b> |
| A.1. LDO . . . . .                                            | 4        |
| <b>B. Apéndice II: Esquemáticos</b>                           | <b>5</b> |
| B.1. LDO . . . . .                                            | 5        |
| <b>C. Apéndice III: PCB</b>                                   | <b>6</b> |
| C.1. LDO capa superior . . . . .                              | 6        |
| C.2. LDO capa inferior . . . . .                              | 7        |
| C.3. LDO Serigrafía superior . . . . .                        | 8        |
| <b>D. Apéndice IV: Presupuesto</b>                            | <b>9</b> |

# 1. Objetivo

Continuando con el diseño de un regulador lineal que cumpla con las especificaciones definidas en informes previos, en este *checkpoint* se avanza hacia su implementación en un prototipo de circuito impreso (PCB), con el fin de caracterizar y validar experimentalmente las prestaciones obtenidas en la etapa de diseño.

# 2. Desarrollo

Para el desarrollo de este *checkpoint 3* se adquirieron los materiales siguiendo el listado de partes y proveedores detallada en el apéndice D.

## 2.1. Fabricación de la PCB

Tomando el diseño del circuito impreso presentado en el *checkpoint 2* y el cual se puede apreciar en el apéndice C, se da paso a el proceso de fabricación del prototipo del PCB.

Se utilizó el método de "planchado.<sup>a</sup> una placa de cobre FR4 marcando las pistas por medio de papel impreso de transferencia térmica aplicándole calor. Luego se sumergió la placa en cloruro férrico atacando el cobre sobrante.

Luego, se aplicó la serigrafía superior utilizando el mismo método (véase Figura 1). A continuación, se realizaron las perforaciones correspondientes, se limpió la placa con alcohol isopropílico y se procedió al ensamblado del circuito mediante la colocación de los componentes.

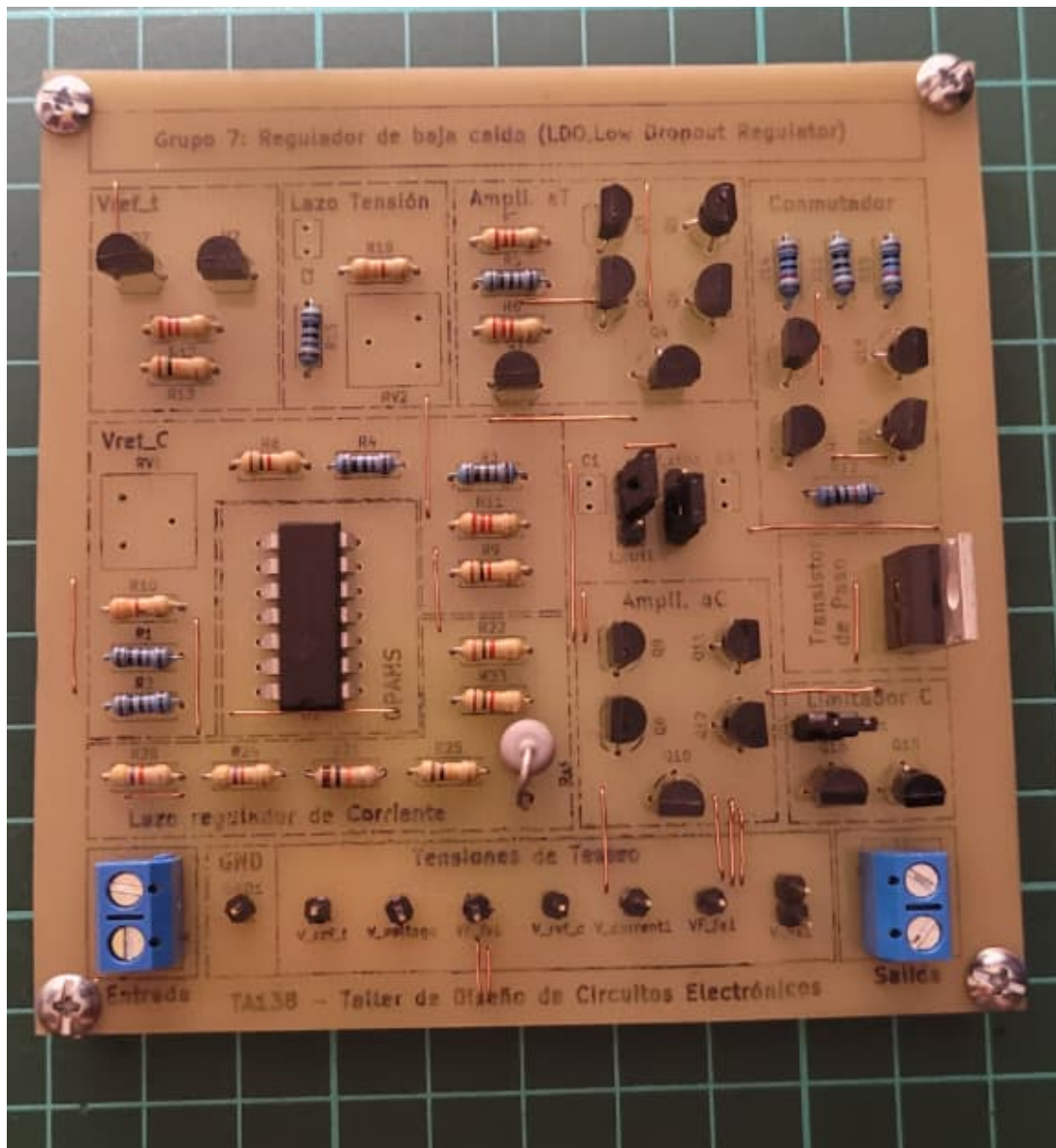


Figura 1: Placa montada.

## 2.2. Mediciones

Con el objetivo de validar experimentalmente el desempeño del regulador implementado, se llevaron a cabo una serie de mediciones sobre el prototipo construido. Estas pruebas permiten contrastar los resultados obtenidos en la etapa de diseño y simulación con el comportamiento real del circuito, evaluando parámetros clave como la regulación de carga, la regulación de línea, la capacidad de limitación de corriente y la eficiencia del sistema. A continuación, se describe el banco de pruebas utilizado y la metodología empleada en cada caso.

### 2.2.1. Banco de Pruebas

Para realizar las mediciones se llevo la placa a el laboratorio y se la dispuso frente a un banco de pruebas compuesto por los siguientes instrumentos de medición.

- Fuente
- Generador
- Osciloscopio
- Multímetro

### 2.2.2. Análisis de confiabilidad de los componentes

Se debe tener en cuenta que los fabricantes disponen de un rango para los parámetros característicos de cada componente, los cuales pueden variar de acuerdo a sus condiciones ambientales, de funcionamiento y de fabricación, pudiendo un lote variar respecto a otro y, a su vez, cada componente individualmente.

En este sentido, el análisis de confiabilidad del circuito requiere contemplar dichas dispersiones mediante técnicas de verificación y modelización que permitan estimar su impacto en el desempeño global. Una de las metodologías empleadas consiste en la evaluación de condiciones de peor caso (worst-case), considerando los valores extremos especificados en las hojas de datos para parámetros críticos como ganancia en corriente ( $\beta$ ) en transistores bipolares, tensión umbral en MOSFETs, tensión de referencia en dispositivos como el TL431, offset y ganancia en lazo abierto en amplificadores operacionales, y tolerancias en resistencias.

Cuadro 1: Comparación de parámetros teóricos y medidos experimentalmente

| Componente | Parámetro            | Valor teórico | Valor medido |
|------------|----------------------|---------------|--------------|
| TL431      | $V_{ref}$ (V)        | 2.495         | 2,45         |
|            | $I_{ref}$ ( $\mu$ A) | 2 – 4         | —            |
| LM324      | $V_{os}$ (mV)        | 2 (típ.)      | —            |
|            | $A_{OL}$ (dB)        | 100 (típ.)    | —            |
|            | $I_{bias}$ (nA)      | 20 (típ.)     | —            |
| 2N3904     | $\beta$ (hFE)        | 100 – 300     | 271          |
|            | $V_{BE}$ (V)         | 0.65 – 0.7    | 0,66         |
| 2N3906     | $\beta$ (hFE)        | 100 – 300     | 273          |
|            | $V_{BE}$ (V)         | 0.65 – 0.7    | 0,67         |
| BC547      | $\beta$ (hFE)        | 300 – 500     | 312          |
|            | $V_{BE}$ (V)         | 0.65 – 0.7    | 0,67         |
| BC557      | $\beta$ (hFE)        | 300 – 500     | 304          |
|            | $V_{BE}$ (V)         | 0.65 – 0.7    | 0,67         |

Con los resultados obtenidos se puede esperar un desvío en los resultados hacia...

### 2.2.3. Regulación de carga estática y dinámica

### 2.2.4. Regulación de línea

### 2.2.5. Limitación de corriente

### 2.2.6. Eficiencia

## 3. Conclusiones

## A. Apéndice I: Simulaciones

### A.1. LDO

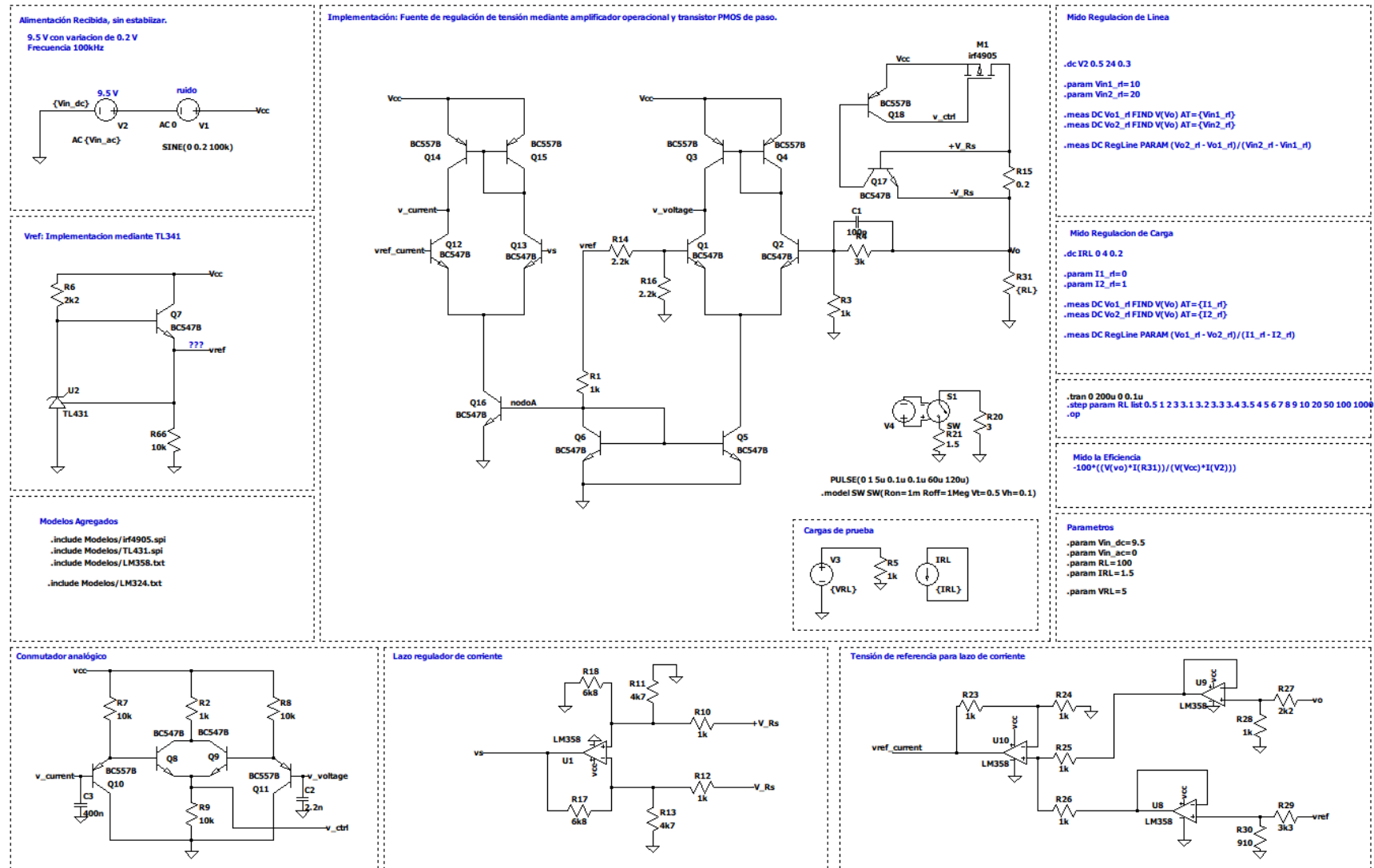


Figura 2: Captura de simulación en LtSpice.

### B.1. LDO

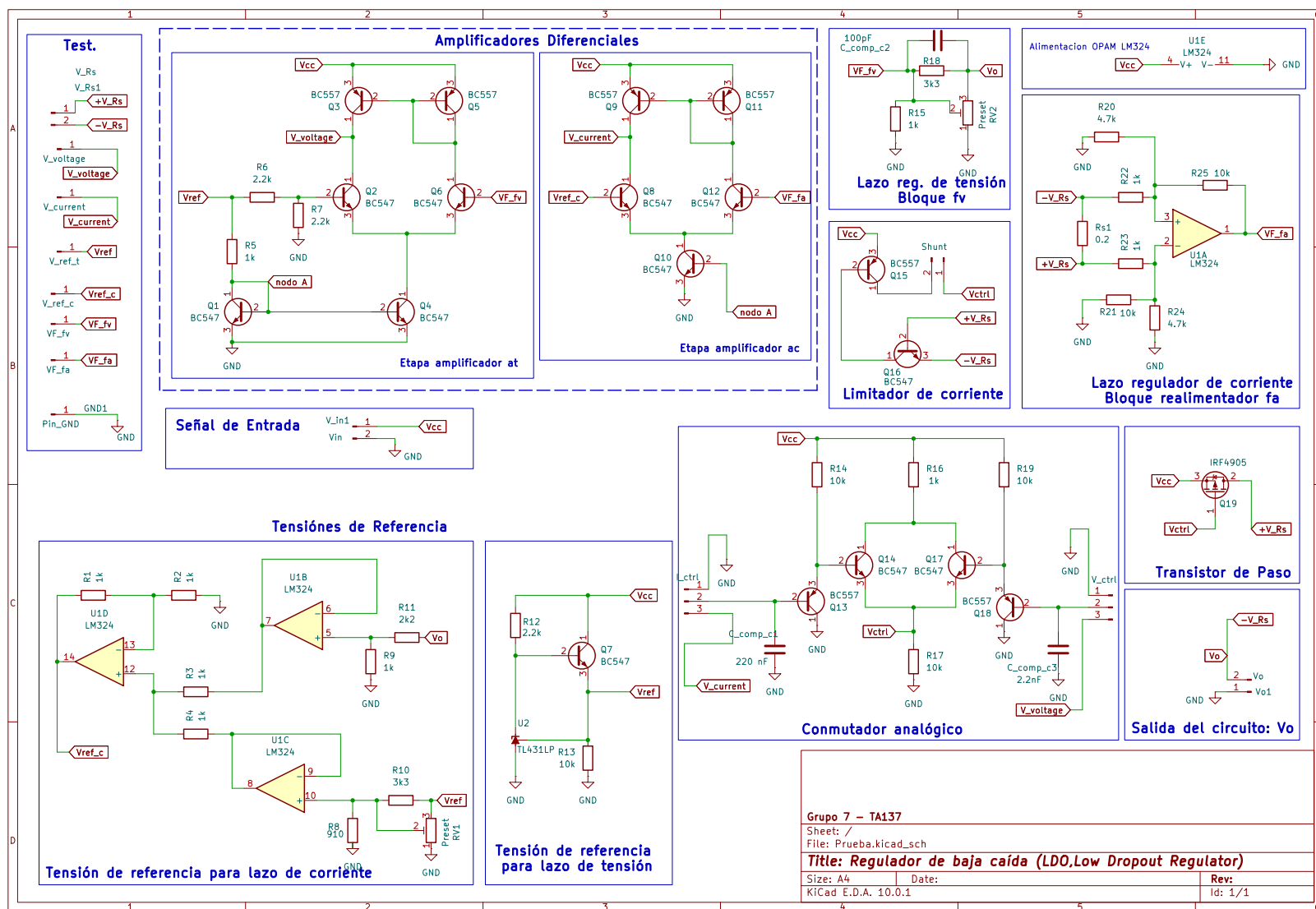
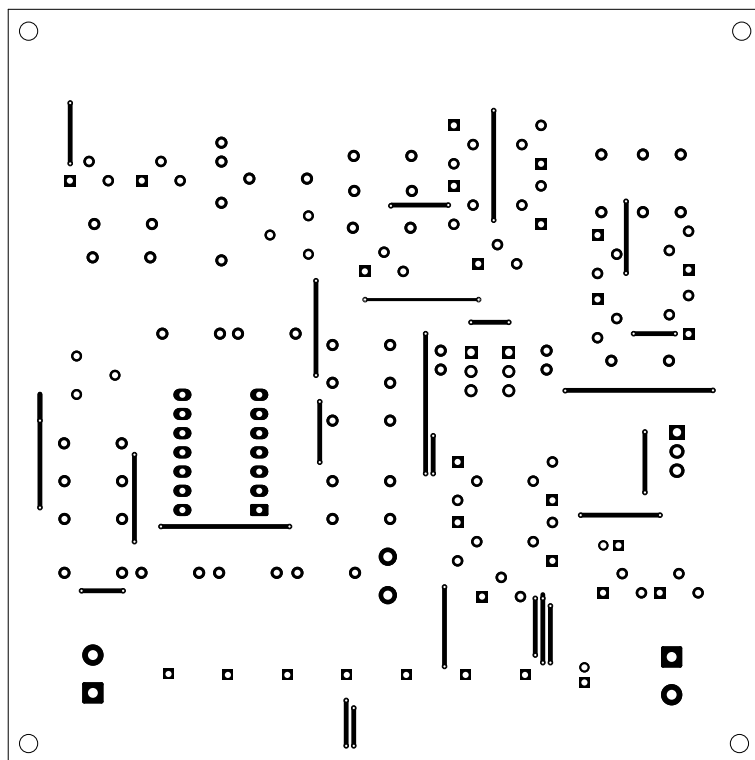


Figura 3: Esquemático de la implementación del regulador lineal LDO.

## C. Apéndice III: PCB

### C.1. LDO capa superior



Red señal: 0.4 mm  
Red Alimentación y potencia : 0.8 mm

Ref. tensión: TL431, Q1, R1–R2  
Ref. corriente: U4B–U4D (LM324), R17–R24  
Lazo corriente: U4A (LM324), Rs1, R7–R12  
Lazo tensión: R5–R6  
Amp. tensión (A<sub>T</sub>): Q2–Q7, R3, R4, R13  
Amp. corriente (A<sub>C</sub>): Q14–Q18  
Conmutador: Q9–Q12, R25–R28  
Limitador: Q13, Q19  
Transistor de paso: Q8

Sheet:  
File: Prueba.kicad\_pcb

**Title: Diseño de PCB : LDO Grupo 7**

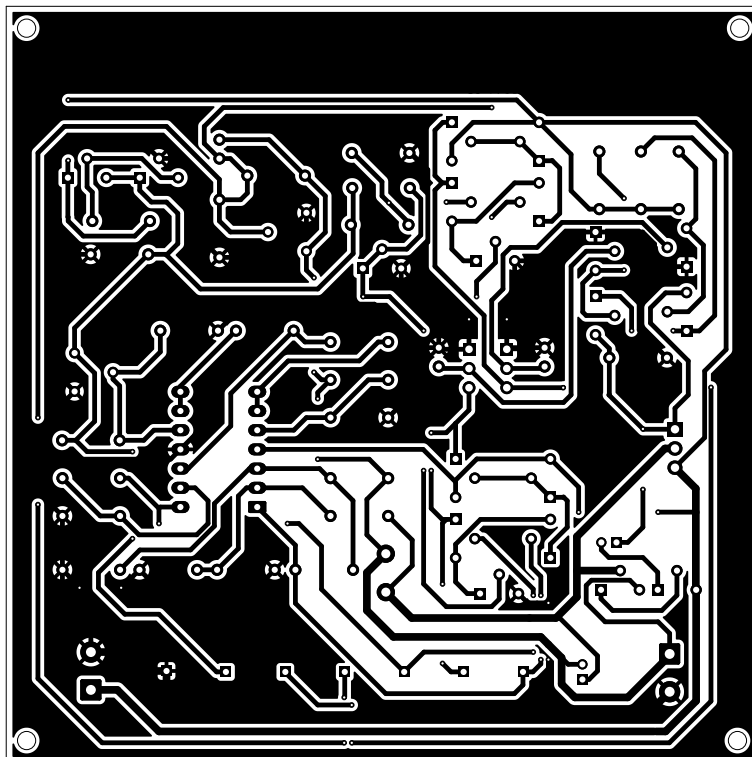
Size: A4  
KiCad E.D.A. 10.0.1

Date:

Rev:

Id: 1/1

## C.2. LDO capa inferior



Red señal: 0.4 mm  
Red Alimentación y potencia : 0.8 mm

Ref. tensión: TL431, Q1, R1-R2  
Ref. corriente: U4B-U4D (LM324), R17-R24  
Lazo corriente: U4A (LM324), Rs1, R7-R12  
Lazo tensión: R5-R6  
Amp. tensión (A<sub>T</sub>): Q2-Q7, R3, R4, R13  
Amp. corriente (A<sub>C</sub>): Q14-Q18  
Conmutador: Q9-Q12, R25-R28  
Limitador: Q13, Q19  
Transistor de paso: Q8

Sheet:  
File: Prueba.kicad\_pcb

**Title: Diseño de PCB : LDO Grupo 7**

Size: A4  
KiCad E.D.A. 10.0.1

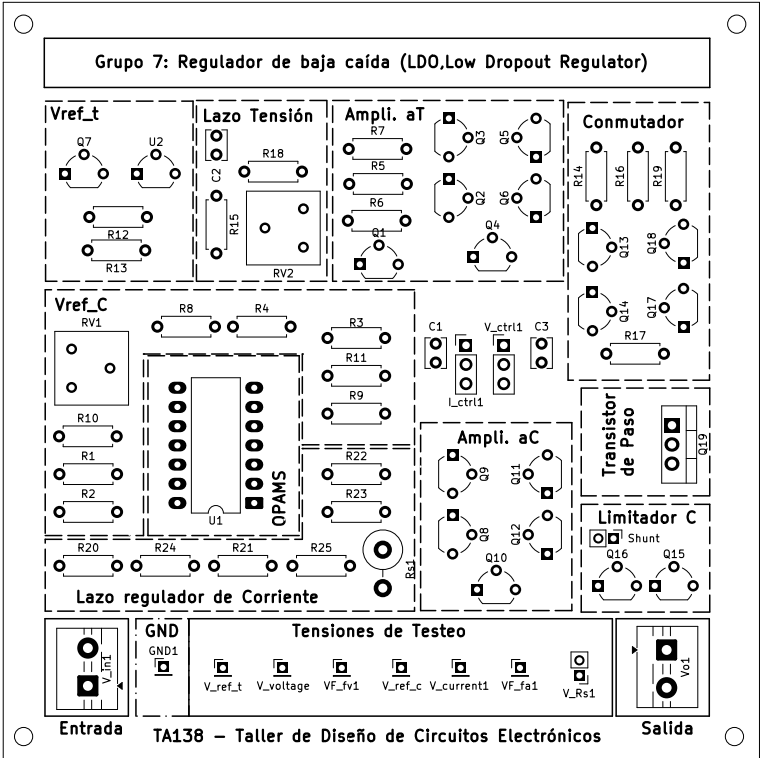
Date:

Rev:

Id: 1/1



C.3. LDO Serigrafía superior



Red señal: 0.4 mm  
Red Alimentación y potencia : 0.8 mm

Ref. tensión: TL431, Q1, R1–R2  
Ref. corriente: U4B–U4D (LM324), R17–R24  
Lazo corriente: U4A (LM324), Rs1, R7–R12  
Lazo tensión: R5–R6  
Amp. tensión (A<sub>T</sub>): Q2–Q7, R3, R4, R13  
Amp. corriente (A<sub>C</sub>): Q14–Q18  
Conmutador: Q9–Q12, R25–R28  
Limitador: Q13, Q19  
Transistor de paso: Q8

|                                    |       |  |         |
|------------------------------------|-------|--|---------|
| Sheet:                             |       |  |         |
| File: Prueba.kicad_pcb             |       |  |         |
| Title: Diseño de PCB : LDO Grupo 7 |       |  |         |
| Size: A4                           | Date: |  | Rev:    |
| KiCad E.D.A. 10.0.1                |       |  | Id: 1/1 |

## D. Apéndice IV: Presupuesto

Hoja1

| PCB (LDO)        |                 |          |        |               |             |                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------|----------|--------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componente       | Detalle         | Cantidad | Precio | Datasheet     | Encapsulado | Proveedor                                                                                                                                                                             |
| Bornera 2x1      | Vo y Vin        | 2        | 550    |               |             | <a href="https://www.microelectronicash.com">https://www.microelectronicash.com</a>                                                                                                   |
| Pines 2x1        | V_Rs_test       | 2        | 181    |               |             | <a href="https://www.microelectronicash.com">https://www.microelectronicash.com</a>                                                                                                   |
| Pines 2x1        | V_current_test  | 3        | 182    |               |             | <a href="https://www.microelectronicash.com">https://www.microelectronicash.com</a>                                                                                                   |
| Pines 2x1        | V_voltage_test  | 4        | 183    |               |             | <a href="https://www.microelectronicash.com">https://www.microelectronicash.com</a>                                                                                                   |
| Pines 2x1        | V_ref_test      | 5        | 184    |               |             | <a href="https://www.microelectronicash.com">https://www.microelectronicash.com</a>                                                                                                   |
| Pines 2x1        | V_ref_c_test    | 6        | 185    |               |             | <a href="https://www.microelectronicash.com">https://www.microelectronicash.com</a>                                                                                                   |
| Transistor npn   | 2N3904          | 7        | 186    | Ver datasheet | TO-92       | <a href="https://www.microelectronicash.com">https://www.microelectronicash.com</a>                                                                                                   |
| Transistor pnp   | 2N3906          | 8        | 187    | Ver datasheet | TO-92       | <a href="https://www.microelectronicash.com">https://www.microelectronicash.com</a>                                                                                                   |
| Transistor PMOS  | IRF4905         | 9        | 188    | Ver datasheet | TO-220      | <a href="https://www.microelectronicash.com">https://www.microelectronicash.com</a>                                                                                                   |
| Transistor npn   | BC547           | 10       | 189    |               | TO-92       | <a href="https://www.microelectronicash.com">https://www.microelectronicash.com</a>                                                                                                   |
| Transistor pnp   | BC557           | 11       | 190    |               | TO-92       | <a href="https://www.microelectronicash.com">https://www.microelectronicash.com</a>                                                                                                   |
| Resistor         | 2.2k            | 10       | 191    |               | THT         | <a href="https://www.microelectronicash.com">https://www.microelectronicash.com</a>                                                                                                   |
| Resistor         | 10k             | 15       | 192    |               | THT         | <a href="https://www.microelectronicash.com">https://www.microelectronicash.com</a>                                                                                                   |
| Resistor         | 1k              | 10       | 193    |               | THT         | <a href="https://www.microelectronicash.com">https://www.microelectronicash.com</a>                                                                                                   |
| Resistor         | 3k              | 5        | 194    |               | THT         | <a href="https://www.microelectronicash.com">https://www.microelectronicash.com</a>                                                                                                   |
| Resistor         | 4.7k            | 10       | 195    |               | THT         | <a href="https://www.microelectronicash.com">https://www.microelectronicash.com</a>                                                                                                   |
| Resistor         | 1.4k            | 5        | 196    |               | THT         | <a href="https://www.microelectronicash.com">https://www.microelectronicash.com</a>                                                                                                   |
| Resistor         | 1.1k            | 5        | 197    |               | THT         | <a href="https://www.microelectronicash.com">https://www.microelectronicash.com</a>                                                                                                   |
| Resistor         | 0.8k            | 5        | 198    |               | THT         | <a href="https://www.microelectronicash.com">https://www.microelectronicash.com</a>                                                                                                   |
| Resistor         | 1.7k            | 5        | 199    |               | THT         | <a href="https://www.microelectronicash.com">https://www.microelectronicash.com</a>                                                                                                   |
| Preset ajust     | 20 vueltas      | 2        | 200    |               |             |                                                                                                                                                                                       |
| Alambre Resistor | 0.2             | 1        | 201    |               | THT         | <a href="https://www.microelectronicash.com">https://www.microelectronicash.com</a>                                                                                                   |
| Referencia Prog. | TL431LP         | 1        | 202    | Ver datasheet | TO-92       | <a href="https://www.microelectronicash.com">https://www.microelectronicash.com</a>                                                                                                   |
| Amplificador Op. | LM324           | 1        | 203    | Ver datasheet | PDIP-8      | <a href="https://www.microelectronicash.com">https://www.microelectronicash.com</a>                                                                                                   |
| Disipador        |                 | 1        | 204    |               | TO-220      | <a href="https://www.ide-shop.com.ar/productos/disipador-to220-negro-aletado-15x10x20mm-x5u/">https://www.ide-shop.com.ar/productos/disipador-to220-negro-aletado-15x10x20mm-x5u/</a> |
| PCB virgen       | 10x10 doble faz | 1        | 205    |               |             | <a href="https://www.ide-shop.com.ar/productos/placa-virgen-fr4-doble-faz/">https://www.ide-shop.com.ar/productos/placa-virgen-fr4-doble-faz/</a>                                     |
| Total PCB        |                 |          |        |               |             |                                                                                                                                                                                       |
|                  |                 | 28050    |        |               |             |                                                                                                                                                                                       |